CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 150
Filettatura parametrica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Calcolare le passate di una filettatura esterna e generare un esempio parametrico G32/G33, mantenendo costante il passo e la sincronizzazione mandrino.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

La filettatura parametrica usa diametro maggiore, diametro minore finale, Z iniziale, Z finale, profondità radiale per passata, passo/lead e sicurezza. La macro calcola i diametri di penetrazione e richiama un blocco di filettatura sincronizzata.

G32 è la filettatura a passo costante nel sistema G-code A del tornio FANUC; nei sistemi G-code B/C il comando equivalente è G33. La lettera F indica il lead nella direzione longitudinale. Per una filettatura a un principio, lead e passo coincidono; per filetti multiprincipio il lead è il passo moltiplicato per il numero di principi.

Per il taglio con G32/G33 il mandrino deve mantenere regime costante da sgrossatura a finitura. FANUC avverte di usare G97 e non G96 durante la filettatura; la velocità di mandrino e il feed override hanno limitazioni durante il ciclo. Il tratto programmato deve includere run-in e run-out sufficienti per i ritardi servo.

La macro proposta usa passate a profondità radiale costante, una semplificazione didattica. Per una produzione di filetti standard, G76 è spesso preferibile: gestisce passate multiple, profondità, angolo inserto, smusso di uscita e sovrametallo secondo la sintassi FANUC e i parametri macchina.

Il profilo reale del filetto non è determinato soltanto dai due diametri: occorrono standard, passo, angolo, troncature, raggio fondo, tolleranza e utensile corretto. Non usare il diametro minore come valore arbitrario: deve derivare dal profilo normalizzato e dalla strategia utensile.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Macro G65 (esempio):
A=#1 diametro maggiore; B=#2 diametro finale minore;
C=#3 Z iniziale con run-in; D=#7 Z finale con run-out;
E=#8 profondità radiale per passata; F=#9 lead/passo;
H=#11 sicurezza X diametrale.

G32 IP F_ ; (G-code system A)
G33 IP F_ ; (G-code system B/C)

G76 (sistema A/B, forma generale a due blocchi):
G76 P(m)(r)(a) Q(Δdmin) R(d) ;
G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(L) ;
I valori e i significati vanno verificati nella revisione manuale attiva.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0150 (PRINCIPALE - FILETTO DIDATTICO)
N10 G18 G40 G97 S500 (REGIME COSTANTE; S DA CALCOLARE)
N20 (MANDRINO, UTENSILE FILETTATURA E ORIGINE VERIFICATI)
N30 G65 P7005 A50.0 B46.0 C3.0 D-25.0 E0.5 F2.0 H3.0
N40 M30

O7005 (MACRO PASSATE G32 - SOLO ESEMPIO)
N10 IF[#1 LE #2] GOTO900
N20 IF[#8 LE 0] GOTO900
N30 IF[#9 LE 0] GOTO900
N40 #100=FUP[[#1-#2]/[2*#8]]
N50 #101=0
N60 WHILE[#101 LT #100]DO1
N70 #101=#101+1
N80 #102=#1-2*#8*#101
N90 IF[#102 LT #2] THEN #102=#2
N100 G00 X[#1+#11] Z[#3]
N110 G00 X[#102]
N120 G32 Z[#7] F[#9] (IN G-CODE SYSTEM A; USARE G33 IN B/C)
N130 G00 X[#1+#11]
N140 G00 Z[#3]
N150 END1
N160 M99
N900 #3000=150 (PARAMETRI FILETTATURA NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 è richiesto come strategia prudente per mantenere regime costante. S500 è un valore dimostrativo, non un regime consigliato.

N40 — Con diametro maggiore 50, minore 46 e ap radiale 0,5 mm si ottengono 4 passate.

N80–N90 — I diametri target sono 49, 48, 47 e 46 mm.

N100–N110 — La partenza deve essere prima del filetto e a X libera; il run-in deve consentire al mandrino di sincronizzarsi.

N120 — G32 è corretto per G-code system A; nei sistemi B/C il manuale indica G33. F è il lead longitudinale.

N130–N140 — Il rientro deve avvenire dopo la fine del blocco filettato, con spazio sufficiente per il run-out.

Avvertenza — Durante la filettatura alcune funzioni di feed hold/override non operano come nella tornitura ordinaria. Leggere le avvertenze FANUC.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Diametro target	Azione
1	49 mm	Filettatura al primo incremento radiale
2	48 mm	Secondo incremento
3	47 mm	Terzo incremento
4	46 mm	Ultima passata al diametro finale
Ripetizione	Stesso Z e stesso regime	Sincronizzazione con encoder mandrino

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• G32/G33 manuale: massimo controllo sul percorso ma richiede calcolo passate e sincronizzazione.

• G76: ciclo standard multipassata, normalmente preferibile per filetti standard.

• G92: ciclo filettatura a passate/coordinate secondo sistema e formato; verificare il manuale.

• Filetto conico: specificare X e Z finale per una traiettoria sincronizzata con variazione X.

• Filetto multiprincipio: gestire angoli di partenza Q diversi per ogni principio.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Usare G32 su un sistema che richiede G33, o viceversa.
2. Usare G96 durante il taglio filettato, causando variazioni di regime e lead errato.
3. Non prevedere run-in e run-out.
4. Modificare la velocità mandrino tra passate.
5. Usare F come avanzamento mm/giro senza verificare che per G32 rappresenta il lead.
6. Usare una profondità costante senza verificare carico, geometria e profilo normalizzato.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Diametro maggiore 60, minore 54, ap=0,5 radiale: quante passate?
Soluzione: FUP[(60−54)/(1)]=6 passate.

Esercizio 2. Qual è il comando di filettatura costante nel sistema G-code A?
Soluzione: G32.

Esercizio 3. E nei sistemi G-code B/C?
Soluzione: G33.

Esercizio 4. Perché G97 è raccomandato durante G32?
Soluzione: Per mantenere costante il regime del mandrino e quindi la corretta sincronizzazione del lead.

Esercizio 5. Quale ciclo standard esegue la filettatura multipassata?
Soluzione: G76, con sintassi e parametri dipendenti dal sistema G-code e dal manuale applicabile.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

G32/G33, G76 e la sincronizzazione sono funzioni FANUC documentate, ma opzioni, sistema G-code A/B/C, encoder, limiti giri, orientamento utensile e interfaccia mandrino dipendono dalla CMZ TA. Esempio di calcolo semplificato, non programma di filettatura pronto macchina.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §§3.1–3.3 G32/G33 e §4.2.7 G76; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.